U.E. : GEP2374M Distributed Parameters Systems
Responsable : B. Maschke
Parcours : M2 Automatique des systèmes intelligents

Septembre 2026

Par : Mohand Ouidir Amirat

Méthodes de discrétisation des systèmes à paramètres distribués : Méthode des différences finies appliquée à la convection-diffusion d'un traceur dans un lit fixe en dimension 1

L'objectif de ce TP est d'appliquer la méthode des différences finies à un système d'équations d'évolution pour obtenir un systèmes dynamique discret, en temps et en espace. L'exemple d'application est le modèle de convection-diffusion considéré sur un domaine spatial de dimension 1. Dans une première partie, nous rappelons le modèle de convection-diffusion de traceur dans un lit fixe, écrit sous la forme d'une équation d'évolution. Et nous discutons des différentes conditions aux limites, physiquement réalistes. Dans la seconde partie, nous présentons brièvement la méthode des différences finies; le lecteur pourra trouver une présentation exhaustive dans la références ([1],[2]). Dans la troisième partie, nous énonçons les questions demandées et le format du compte-rendu demandé.

1 Rappel du modèle de convection-diffusion

La concentration $C(x,t)$ d'un traceur dans un lit fixe obéit à une EDP de type convection diffusion:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D\frac{\partial^2 C}{\partial X^2} - U\frac{\partial C}{\partial X}$$

U est la vitesse du fluide porteur, D la constante de diffusion, t le temps et X l'abscisse. On appellera L la position où on suit l'évolution de la concentration et $L_B(\geq L)$ la longueur du réacteur.

On peut transformer cette equation en faisant intervenir les paramètres et abscisse effectifs

$$\tau = \frac{L}{U}$$
$$N_D = \frac{D}{LU}$$
$$\zeta = \frac{X}{L}$$
$$l_B = \frac{L_B}{L}$$

On obtient ainsi:

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{\tau}\left(N_D \frac{\partial^2 C}{\partial \zeta^2} - \frac{\partial C}{\partial \zeta}\right) \tag{1}$$

Avec les conditions aux limites:

$$\begin{aligned} \text{en } \zeta = 0 : &\qquad C(0,t) \text{ donnée}, \quad \forall t > 0 \\ \text{en } \zeta = l_B : &\qquad \alpha \frac{\partial C}{\partial \zeta} + \beta C = 0, \quad \forall t > 0 \\ \text{état initial en } \ t = 0 : &\qquad C(x,0) \text{ donné} \end{aligned}$$

2 Présentation de la méthode des différences finies.

2.1 Méthode des différences finies.

Nous présentons brièvement la méthode des différences finies pour la discrétisation, en temps et en espace d'Equations aux Dérivées Partielles (EDP). Cette méthode approxime les opérateurs de dérivation par l'emploi de développement limités des opérateurs de dérivation.

2.1.1 Maillage du domaine spatial et temporel

Une première étape consiste à discrétiser le domaine d'étude $\mathscr{D} =]0, L[\times]0, T[$ en introduisant un maillage de la façon suivante.
On introduit les points d'approximation $(\zeta_i, t_n) = (i\Delta\zeta,\ n\Delta t)$ où $(i, j) \in [\![0..m+1]\!] \times [\![0..p+1]\!]$, et où $\Delta\zeta$ et Δt sont les pas d'espace et de temps (voir figure page suivante).

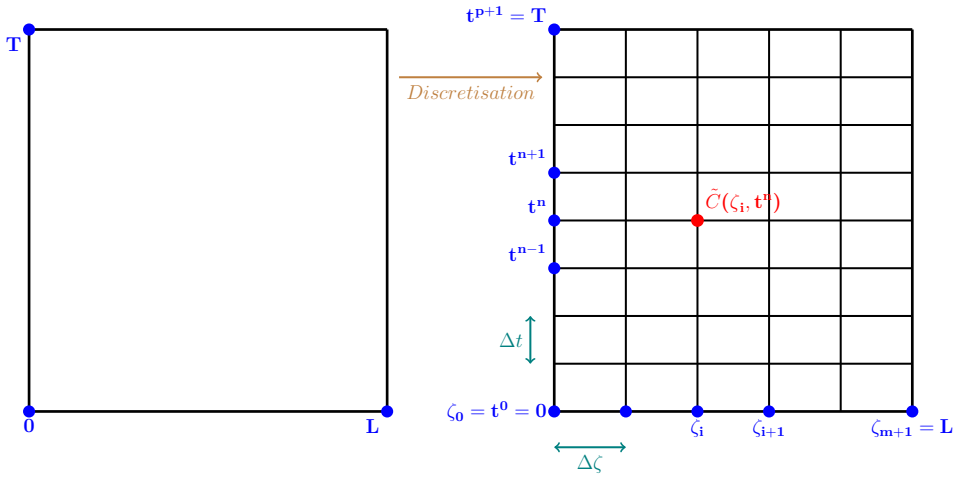


Figure 1: Illustration du principe de discrétisation du domaine d'étude $\mathscr{D}$ (génération de maillage)

2.1.2 Approximation de la dérivation de fonctions d'une variable

Nous considérons ici une fonction, notée x d'une variable réelle, notée $z \in [0,\, z_{max}] \subset \mathbb{R}$. On suppose de plus que cette fonction est infiniment dérivable dans l'intervalle considéré et l'on notera, pour la simplicité de la notation, sa dérivée k-ième $x^{(k)}(z) = \frac{d^k x}{dz}(z)$.

La représentation numérique de la fonction x est simplement donnée par sa valeur pour un nombre fini de points dans l'intervalle $[0,\, z_{max}]$. L'ensemble de ces points est appelé *maillage* (ou grille de calcul) et les points sont appelés les *noeuds du maillage*.

Un maillage régulier [1] de pas (constant): $\Delta z = \frac{z_{max}}{N}$, est constitué des $N+1$ noeuds définis par:

$$z_i = i\,\Delta z \quad i \in \{0,\, \ldots\, ,\, N\}$$

et la valeur de toute fonction x en ce noeud est notée:

$$x_i = x\,(z_i) \tag{2}$$

On considère alors le développement en série de Taylor d'ordre K de la fonction x en un noeud z_i :

$$x\,(z_i + \epsilon\Delta z) = x\,(z_i) + \sum_{k=1}^{K} \frac{(\epsilon\,\Delta z)^k}{k!}\, x^{(k)}\,(z_i) + O\left(\Delta z^{K+1}\right) \tag{3}$$

où ϵ est un nombre positif et $O\left(\Delta z^{K+1}\right)$ désigne une fonction de . On notera que si $\epsilon = 1$, alors le développement précédent évalue la fonction au noeud suivant: $x\,(z_i + \Delta z) = x\,(z_{i+1}) = x_{i+1}$ et si $\epsilon = -1$, alors il évalue la fonction au noeud précédent: $x\,(z_i - \Delta z) = x\,(z_{i-1}) = x_{i-1}$.

[1] En général un maillage est donné par un ensemble de points: $x_0 = 0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_N < x_{N+1} = z_{max}$ et il faut alors considérer les différences: $\zeta_{i+\frac{1}{2}} = z_{i+1} - z_i$. Le pas du maillage est alors: $\max\limits_{i=1,..,N} \zeta_{i+\frac{1}{2}}$.

En considérant des combinaisons linéaires des développements de Taylor pour différentes valeurs de ϵ, on peut alors approcher $x_i^{(k)} = x^{(k)}(z_i)$, les dérivées k-ième de la fonction x au noeud z_i . Nous donnons dans la suite quelques approximations pour les dérivées jusqu'à l'ordre 4.

2.1.3 Approximation de la dérivée première

Calculons *la dérivée première de la fonction* x au neud z_i en considérant le développement de Taylor à l'ordre 2 avec deux valeurs différentes de ϵ: ϵ_1, $\epsilon_2 \in \{-1,\, 0,\, 1\}$ (avec $\epsilon_1 < \epsilon_2$):

$$x(z_i + \epsilon\Delta z) = x(z_i) + (\epsilon\,\Delta z)\; x^{(1)}(z_i) + \frac{(\epsilon\,\Delta z)^2}{2}\, x^{(2)}(z_i) + O\left(\Delta z^3\right) \tag{4}$$

En faisant leur soustraction, on obtient trois approximations différentes:

- la *dérivée discrète avant* (ou à droite) pour: $\epsilon_1 = 0$ et $\epsilon_2 = 1$ (d'ordre 1) :

$$x_i^{(1)} \triangleq x^{(1)}(z_i) = \frac{x_{i+1} - x_i}{\Delta z} + O(\Delta z)$$

- la *dérivée discrète arrière* (ou à gauche) pour: $\epsilon_1 = -1$ et $\epsilon_2 = 0$ (d'ordre 1) :

$$x_i^{(1)} \triangleq x^{(1)}(z_i) = \frac{x_i - x_{i-1}}{\Delta z} + O(\Delta z)$$

- la *dérivée discrète centrée* pour: $\epsilon_1 = -1$ et $\epsilon_2 = 1$ (d'ordre 2) :

$$x_i^{(1)} \triangleq x^{(1)}(z_i) = \frac{x_{i+1} - x_{i-1}}{2\,\Delta z} + O\left(\Delta z^2\right)$$

Pour obtenir des approximations d'ordre supérieur, il faut utiliser plus de deux noeuds voisins de z_i . Le nombre de points nécessaire à l'écriture du schéma s'appelle le *stencil*.

Par exemple pour une approximation à l'ordre 3, on utilise et le développement de Taylor à l'ordre 3:

$$x(z_i + \epsilon\Delta z) = x(z_i) + (\epsilon\,\Delta z)\; x^{(1)}(z_i) + \frac{(\epsilon\,\Delta z)^2}{2}\, x^{(2)}(z_i) + \frac{(\epsilon\,\Delta z)^3}{6}\, x^{(3)}(z_i) + O\left(\Delta z^4\right) \tag{5}$$

et quatre noeuds $\epsilon \in \{-1,\, 0,\, 1,\, 2\}$ pour obtenir :

$$x_i^{(1)} \triangleq x^{(1)}(z_i) = \frac{-x_{i+2} + 6x_{i+1} - 3x_i - 2x_{i-1}}{6\,\Delta z} + O\left(\Delta z^3\right)$$

2.1.4 Approximation de la dérivée seconde

Calculons *la dérivée seconde de la fonction* x au neud z_i en considérant le développement de Taylor à l'ordre 3 de l'équation (5) en trois noeuds et l'on obtient trois approximations différentes:

- la *dérivée seconde discrète avant* (d'ordre 1) :

$$x_i^{(2)} \triangleq x^{(2)}(z_i) = \frac{x_{i+2} - 2\,x_{i+1} + x_{i-1}}{\Delta z^2} + O\left(\Delta z^1\right)$$

- la *dérivée seconde discrète arrière* (d'ordre 1) :

$$x_i^{(2)} \triangleq x^{(2)}(z_i) = \frac{x_i - 2\,x_{i-1} + x_{i-2}}{\Delta z^2} + O\left(\Delta z^1\right)$$

- la *dérivée seconde discrète centrée* (d'ordre 2) :

$$x_i^{(2)} \triangleq x^{(2)}(z_i) = \frac{x_{i+1} - 2\,x_i + x_{i-1}}{\Delta z^2} + O\left(\Delta z^2\right)$$

En considérant un nombre de noeuds supérieur à 3 et le développement de Taylor à un ordre supérieur à 3, on peut obtenir des approximations d'ordre supérieur, par exemple l'approximation centrée d'ordre 4 avec 5 noeuds:

$$x_i^{(2)} \triangleq x^{(2)}(z_i) = \frac{-x_{i+2} + 16\,x_{i+1} - 30\,x_i + 16\,x_{i-1} - x_{i-2}}{12\,\Delta z^2} + O\left(\Delta z^4\right)$$

2.1.5 Dérivation de fonctions de deux variables

Pour les fonctions x de 2 variables $(t,\, z) \in [0,\, T] \times [0,\, z_{max}] \subset \mathbb{R}^2$, les méthodes précédentes s'étendent de manière similaire. On définit un maillage que nous choisissons à pas constant $\triangle t = \frac{T}{N_t}$ en la variable $t \in [0,\, T]$ et $\triangle z = \frac{z_{max}}{N_z}$ en la variable $z \in [0,\, z_{max}]$ et les noeuds: $\bar{z}_{i,j} = i\,\triangle t + j\,\triangle z$.

Nous considérons alors les développements de Taylor:

Les dérivées premières $\frac{\partial x}{\partial t}$ et $\frac{\partial x}{\partial z}$ se traitent exactement comme les dérivées d'une fonction d'une seule variable réelle.

Pour les besoins de ces notes de cours nous ne traiterons que la dérivation d'ordre 2. Tout d'abord notons que les dérivées secondes $\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$ et $\frac{\partial^2 x}{\partial z^2}$ peuvent être approchées exactement comme les dérivées secondes de fonction d'une seule variable. Il reste alors uniquement à trouver l'approximation de la dérivée croisée: $\frac{\partial^2 x}{\partial t\,\partial z}$.

En utilisant un développement de Taylor à l'ordre 2, on obtient l'approximation centrée à l'ordre 1, définie comme suit:

$$x_{i,j}^{(1,1)} \triangleq \frac{\partial^2 x}{\partial t\,\partial z}(\bar{z}_{i,j}) = \frac{x_{i+1,j+1} - x_{i+1,j-1} - x_{i-1,j+1} + x_{i-1,j-1}}{4\,\triangle t\,\triangle z} + O(\triangle t) + O(\triangle z)$$

2.1.6 Schéma pour l'équation de convection-diffusion

Revenons à présent à l'équation (1) :

$$\frac{\partial C}{\partial t}(t, \zeta) = \frac{1}{\tau}\left(N_D \frac{\partial^2 C}{\partial \zeta^2} - \frac{\partial C}{\partial \zeta}\right)$$

Nous commençons par écrire l'équation aux dérivées partielles aux noeuds (ζ_i,t^n) :

$$\partial_t C(\zeta_i, t^n) - \frac{N_D}{\tau}\partial_{\zeta\zeta} C(\zeta_i, t^n) + \frac{1}{\tau}\partial_\zeta C(\zeta_i, t^n) = 0, \qquad \forall i \in [\![1..m]\!],\ \forall n \in [\![1..p+1]\!]$$

Le θ-Schéma : un schéma semi-implicite

La résolution numérique en différences finies semi-implicites consiste à écrire l'EDP en $\zeta = i\Delta x$ et $t = (n+1)\Delta t$, et nous introduisons θ; le paramètre d'implicité ($0 \leq \theta \leq 1$). Les diverses dérivées sont approximées par :

$$\frac{\partial C}{\partial t} \approx \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t}$$

$$\frac{\partial C}{\partial \zeta} \approx \theta\frac{C_i^{n+1} - C_{i-1}^{n+1}}{\Delta \zeta} + (1-\theta)\frac{C_i^n - C_{i-1}^n}{\Delta \zeta}$$

$$\frac{\partial^2 C}{\partial \zeta^2} \approx \theta\frac{C_{i+1}^{n+1} - 2C_i^{n+1} + C_{i-1}^{n+1}}{\Delta \zeta^2} + (1-\theta)\frac{C_{i+1}^n - 2C_i^n + C_{i-1}^n}{\Delta \zeta^2}$$

2.2 Application au modèle de convection-diffusion avec conditions aux limites de type Dirichlet

On se propose de résoudre numériquement un problème d'évolution associé à l'équation de convection-diffusion 1D.
Pour cela, on étudie le problème aux limites avec conditions de Dirichlet suivant :

$$\begin{cases} \partial_t C(\zeta, t) - \dfrac{N_D}{\tau}\partial_{\zeta\zeta} C(\zeta, t) + \dfrac{1}{\tau}\partial_\zeta C(\zeta, t) = 0, \quad (\zeta, t) \in]0, l_B[\times]0, T[\\ C(0,t) = f(t), \quad C(l_B, t) = 0, \\ C(\zeta, 0) = C_0(\zeta). \end{cases} \tag{6}$$

On fixe dans toute la suite : la longueur du réacteur l_B=7, N_D=0.025, τ=7.
On effectuera des simulations en utilisant les signaux d'entrées suivants:

1. Echelon unité
2. Impulsion
3. Signal de forme réaliste modélisé par une fonction de type :

$$f(t) = t^c e^{-gt}$$

avec $c, g > 0$

3 Questions et spécifications sur le compte-rendu

3.1 Étude du θ-schéma

Nous introduisons $\tilde{C}(\zeta_i, t^n) \simeq C(\zeta_i, t^n)$ ($\tilde{C}$ est une approximation de C)
Notation : $\tilde{C}_i^n = \tilde{C}(\zeta_i, t^n)$

1. Monter que le θ-schéma pour l'équation de convection-diffusion de traceur dans un lit fixe 1D s'écrit comme suit $\forall n \geq 0$:

$$-\theta(a+b)\tilde{C}_{i-1}^{n+1}+(1+\theta(2a+b))\tilde{C}_i^{n+1}-\theta a\tilde{C}_{i+1}^{n+1} = (1-\theta)(a+b)\tilde{C}_{i-1}^{n}+(1-(1-\theta)(2a+b))\tilde{C}_i^{n}+(1-\theta)a\tilde{C}_{i+1}^{n}$$

où : $a = \frac{N_D \Delta t}{\tau(\Delta\zeta)^2}$, $\quad b = \frac{\Delta t}{\tau \Delta \zeta}$

2. a) Montrer que ce schéma s'écrit sous forme matrice-vecteur comme suit :

$$\mathbf{A}_1\mathbf{C}_{\Delta x}^{n+1} + \mathbf{B}_1\mathbf{e}^{n+1} = \mathbf{A}_2\mathbf{C}_{\Delta x}^{n} + \mathbf{B}_2\mathbf{e}^{n} \tag{7}$$

$\mathbf{C}_{\Delta x}^{n+1} = (\tilde{C}_1^{n+1}, \tilde{C}_2^{n+1}, ..., \tilde{C}_m^{n+1})$ est le vecteur solution
$\mathbf{A}_1 \in \mathcal{M}_{m\times m}(\mathbb{R})$ est la matrice de discrétisation de la partie implicite
$\mathbf{A}_2 \in \mathcal{M}_{m\times m}(\mathbb{R})$ est la matrice de discrétisation de la partie explicite
$\mathbf{B}_1$, $\mathbf{B}_2$ sont les matrices de commande discrétisées
$\mathbf{e}^n$, est le vecteur d'entrée explicité
$\mathbf{e}^{n+1}$, est le vecteur d'entrée implicité

b) Déterminer $\mathbf{A}_1$,$\mathbf{A}_2$, $\mathbf{B}_1$, $\mathbf{B}_2$, $\mathbf{e}^n$ et $\mathbf{e}^{n+1}$ pour le système (6)

3. Nous allons écrire un code de calcul `convectiondiffusion1D` en langage MATLAB permettant de trouver une approximation de la solution du système (6) en utilisant la relation de récurrence matrice-vecteur (7) du θ-schéma.

Ouvrir MATLAB, dans un nouveau script créer une fonction `convectiondiffusion1D` :

```
function convectiondiffusion1D
% Corps du code de calcul
end
```

- Écrire le programme qui réalise les tâches suivantes :

a) Les valeurs de `Nx` (nombre de mailles en espace) et `Nt` (nombre de pas de temps) devront être fournies par l'utilisateur en cours d'exécution (commande `input`).

b) Connaissant `Nx` et `Nt` , on introduira respectivement `deltax = L/Nx` (pas de discrétisation en espace) avec `x` vecteur de taille `Nx`+1 contenant les points de votre maillage spatial, incluant 0, l_B et `deltat = T/Nt` (pas de discrétisation en temps) avec `t` vecteur de taille `Nt`+1 contenant les différents instants de discrétisation, incluant 0, T

c) Dans un premier lieu, fixer $\theta = 0$ dans le code de calcul

d) Créer `A1`, `A2`, `B1`, `B2`, $\mathtt{e}_1^n$ et $\mathtt{e}_1^{n+1}$ et calculer, à chaque pas de temps, le vecteur `C(2:Nx,n+1)` (vecteur solution, contenant les valeurs de $\tilde{C}$ à chaque nœud du maillage à l'instant t^{n+1}).

e) La solution $\mathbf{C}_{\Delta x}^{n+1}$, sera stockée en tout temps dans une grande matrice `store` (1...`Nx`+1 , 1...`Nt`+1). *Pensez à mettre en place un compteur pour les itérations en temps*

f) Tester le schéma avec différentes valeurs de `Nx` et visualiser vos résultats à l'aide de la commande `plot`, en traçant sur le même graphe; la solution à différents instants.

g) Faire un tracé 3D de la solution en utilisant la commande `mesh`

h) Tester le schéma pour différents pas de temps Δt. Commenter ?

i) À présent, fixer $\theta = 1$ dans le code de calcul et reprendre les questions f), g), h), que remarquez-vous ? Faire varier $\theta \in]0, 1[$. Commenter ?

3.2 Conditions aux limites mixtes

Considérer le système (6) mais avec des conditions aux bords mixtes e.g.

$$C(0,t) = f(t), \quad \text{et} \quad \alpha \frac{\partial C}{\partial \zeta}(l_B, t) + \beta C(l_B, t) = 0$$

où $\alpha, \beta > 0$.

Comment gérer la nouvelle condition au bord à droite ? Réecrire la discrétisation, commenter ?

Adapter votre code de calcul à cas de figure.

Le lecteur intéressé pourra s'approfondir davantage sur la méthode des différences finies en consultant les références bibliographiques [2]

[2]Références bibliographiques :

[1] Randall J. Leveque, (2007), *Finite difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations*, SIAM, Bibliothèque de Mathématiques (Bât Braconnier) Niveau -1 / Cote: 65 LEVEQUE

[2] J. Rappaz, M. Picasso, 2017, *Introduction à l'analyse numérique*, Presses polytechniques et universitaires romandes

[3] J. M. P. Q. Delgado, 2005, A critical review of dispersion in packed beds, Heat and Mass Transfer

Contact : mohand-ouidir.amirat@univ-lyon1.fr